



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

MODUL 6

RANGKAIAN 2 LEVEL NAND-NAND

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban

1. Sum of Product (SOP) adalah bentuk persamaan logika yang menyatakan hasil penjumlahan (OR) dari beberapa perkalian (AND) variabel. Fungsi SOP digunakan untuk mempermudah perancangan rangkaian logika karena setiap kondisi output bernilai "1" dapat langsung diubah menjadi satu term AND, lalu seluruh term tersebut dijumlahkan dengan OR. Sebaliknya, Product of Sum (POS) adalah bentuk persamaan logika yang menyatakan hasil perkalian (AND) dari beberapa penjumlahan (OR) variabel. Fungsi POS dipakai untuk menyusun rangkaian berdasarkan kondisi output bernilai "0" yang kemudian diubah menjadi term OR dan seluruhnya digandakan dengan AND. Kedua metode ini berfungsi menyajikan persamaan Boolean secara sistematis agar mudah diimplementasikan ke rangkaian logika.
2. Rangkaian dua level adalah rangkaian logika yang dibangun hanya dengan dua tahapan gerbang logika dari input menuju output. Tahap pertama biasanya berupa gerbang AND atau OR untuk membentuk term dasar, sedangkan tahap kedua berupa gerbang kebalikannya untuk menggabungkan hasil tahap pertama. Dengan struktur ini, input diproses melalui maksimal dua lapisan gerbang sebelum menghasilkan output, sehingga lebih sederhana dan mudah dianalisis dibandingkan rangkaian multilevel.



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

3. Karnaugh Map (K-map) berfungsi untuk menyederhanakan persamaan Boolean dari tabel kebenaran menjadi bentuk yang paling sederhana secara visual. Dengan K-map, kita bisa mengelompokkan sel-sel berisi nilai “1” (untuk SOP) atau “0” (untuk POS) sehingga persamaan yang semula panjang dapat direduksi menjadi term yang lebih sedikit. Contoh: misalkan fungsi $F(A,B,C)=\sum m(1,3,5,7)$ $F(A,B,C)=\sum m(1,3,5,7)$. K-map tiga variabel akan menunjukkan sel 1,3,5,7 berisi “1” dan dapat dikelompokkan menjadi dua blok sehingga persamaan sederhananya menjadi $F=A+CF=A+C$.
4. IC 7400 adalah IC TTL yang berisi empat buah gerbang NAND 2-input. Gerbang NAND menghasilkan logika “0” hanya bila semua input “1”; pada kondisi input lainnya output “1”. IC 7404 adalah IC TTL yang berisi enam buah gerbang NOT (inverter). Gerbang NOT bekerja membalikkan kondisi logika input, jika input “0” maka output “1” dan sebaliknya. Kedua IC ini banyak digunakan sebagai blok dasar untuk membangun fungsi logika yang lebih kompleks.
5. Tetap lah hidup!! (ada cobaan harus dicobain)

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143